MA1101 Matematika I — Bab 3: Penggunaan Turunan

Subtopik 3.3: Ekstrem Lokal dan Ekstrem pada Selang Buka (*Local Extrema and Extrema on Open Intervals*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

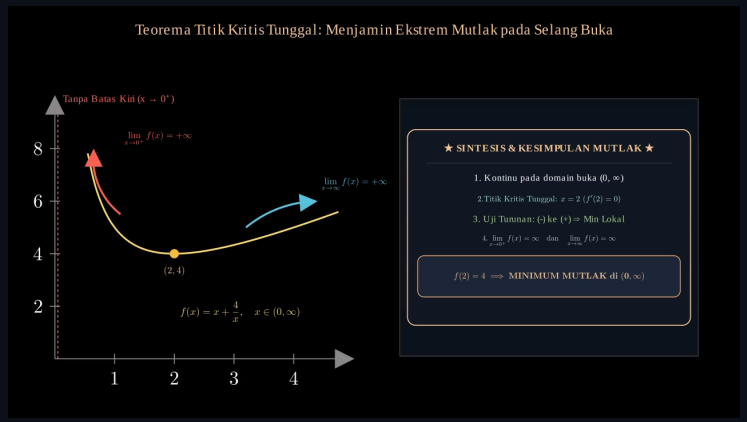
Tantangan Awal: Optimasi Tanpa Dinding Batas

Dilema Tanpa Batas $[a, b]$

- Mengapa Teorema Nilai Ekstrem (**EVT**) gagal pada selang buka (a, b) atau selang tak terbatas $(0, \infty)$?
- Kapan sebuah puncak lokal dijamin menjadi puncak mutlak?

Pertanyaan Sokratik

Apakah menjadi "raja di desa sendiri" (ekstrem lokal) menjamin posisi "raja di seluruh dunia" (ekstrem mutlak)? Bagaimana mengidentifikasi **ekstrem mutlak pada selang buka**?



Eksplorasi Kurva pada $(0, \infty)$: Dari Lokal ke Mutlak

Definisi Formal: Ekstrem Lokal (*Relative Extrema*)

Definisi Ekstrem Lokal

Misalkan S daerah asal fungsi f dan $c \in S$:

- $f(c)$ adalah **Maksimum Lokal** jika ada selang $I = (c - \delta, c + \delta)$ sehingga:

$$f(c) \geq f(x), \quad \forall x \in I \cap S$$

- $f(c)$ adalah **Minimum Lokal** jika ada selang $I = (c - \delta, c + \delta)$ sehingga:

$$f(c) \leq f(x), \quad \forall x \in I \cap S$$

Intisari Geometris

- **Sifat Topologis**: Hanya meninjau perilaku kurva di sekitar titik c (radius $\delta > 0$).
- *"Raja di desa sendiri"*: Tidak harus terbesar/terkecil pada seluruh semesta S.
- Fungsi dapat memiliki **banyak** puncak & lembah lokal sekaligus.

Ekstrem Lokal vs Ekstrem Mutlak

Setiap ekstrem mutlak di interior **pasti** ekstrem lokal, tetapi kebalikannya **belum tentu** berlaku!

Teorema Titik Kritis Interior: Calon Ekstrem Lokal

Teorema Titik Kritis untuk Ekstrem Lokal (Fermat)

Jika fungsi f mencapai nilai ekstrem lokal di titik c, maka c **harus berupa titik kritis interior**, yaitu salah satu dari dua kemungkinan berikut:

1. Titik Stasioner

Titik di mana turunan bernilai nol:

$$\mathbf{f'(c) = 0}$$

- Garis singgung berposisi **mendatar horizontal**.
- Puncak bukit mulus atau dasar lembah bundar.

2. Titik Singular

Titik di mana turunan **tidak ada**:

$\mathbf{f'(c)}$ tidak terdefinisi

- Sudut tajam (*cusp* / pojok), misal $|x|$ di $x = 0$.
- Garis singgung vertikal, misal $x^{2/3}$ di $x = 0$.

Peringatan Penting: *Pada selang buka tidak ada titik ujung.*

Uji Turunan Pertama (*First Derivative Test*)

Teorema Uji Turunan Pertama

Misalkan c adalah titik kritis dari fungsi kontinu f pada selang buka yang memuat c:

1. Maksimum Lokal

Tanda f' berubah dari $+$ **ke** $-$:

$$f'(x) > 0 \xrightarrow{c} f'(x) < 0$$

Menanjak lalu turun $\Longrightarrow$ terbentuk **puncak bukit**.

2. Minimum Lokal

Tanda f' berubah dari $-$ **ke** $+$:

$$f'(x) < 0 \xrightarrow{c} f'(x) > 0$$

Meluncur lalu naik $\Longrightarrow$ terbentuk **dasar lembah**.

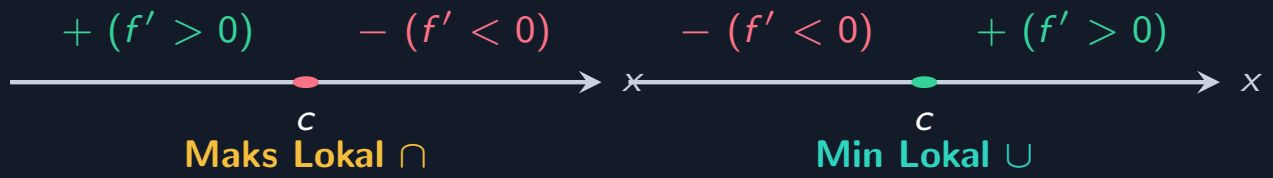
3. Bukan Ekstrem

Tanda f' **tidak berubah**:

$$+ \to + \quad \text{atau} \quad - \to -$$

Contoh: $f(x) = x^3$ di $x = 0$, terus menanjak $\Longrightarrow$ titik pelana.

Diagram Garis Bilangan: Kriteria Perubahan Tanda $f'(x)$



Uji Turunan Kedua (*Second Derivative Test*)

Teorema Uji Turunan Kedua

Misalkan $f'(c) = 0$ dan f'' ada pada selang buka yang memuat titik stasioner c:

1. $\mathbf{f''(c) < 0}$ (Cekung ke Bawah $\cap$)

- Garis singgung mendatar di puncak mangkok.
- Gradien f' berkurang $(+ \to 0 \to -)$.
- $\implies$ $f(c)$ adalah **Maksimum Lokal**.

2. $\mathbf{f''(c) > 0}$ (Cekung ke Atas $\cup$)

- Garis singgung mendatar di dasar mangkok.
- Gradien f' bertambah $(- \to 0 \to +)$.
- $\implies$ $f(c)$ adalah **Minimum Lokal**.

Kapan Menggunakan Uji I vs Uji II?

- **Uji I**: Berlaku untuk semua titik kritis (stasioner & singular).
- **Uji II**: Cepat jika f'' mudah dihitung; inkonklusif jika $f''(c) = 0$.

Jebakan Konseptual: Mengapa Uji Turunan II Gagal Jika $f''(c) = 0$?

Peringatan: Kasus $f'(c) = 0$ dan $f''(c) = 0$

Jika $f''(c) = 0$, Uji Turunan Kedua **inkonklusif**. Nilai $f(c)$ bisa berupa maksimum lokal, minimum lokal, atau bukan ekstrem!

Kasus A: $f(x) = x^4$

$f'(0) = 0, \ f''(0) = 0.$

Uji I: f' berubah dari $-$ ke $+$.

$\Longrightarrow$ **Min Lokal!**

Kasus B: $g(x) = -x^4$

$g'(0) = 0, \ g''(0) = 0.$

Uji I: g' berubah dari $+$ ke $-$.

$\Longrightarrow$ **Maks Lokal!**

Kasus C: $h(x) = x^3$

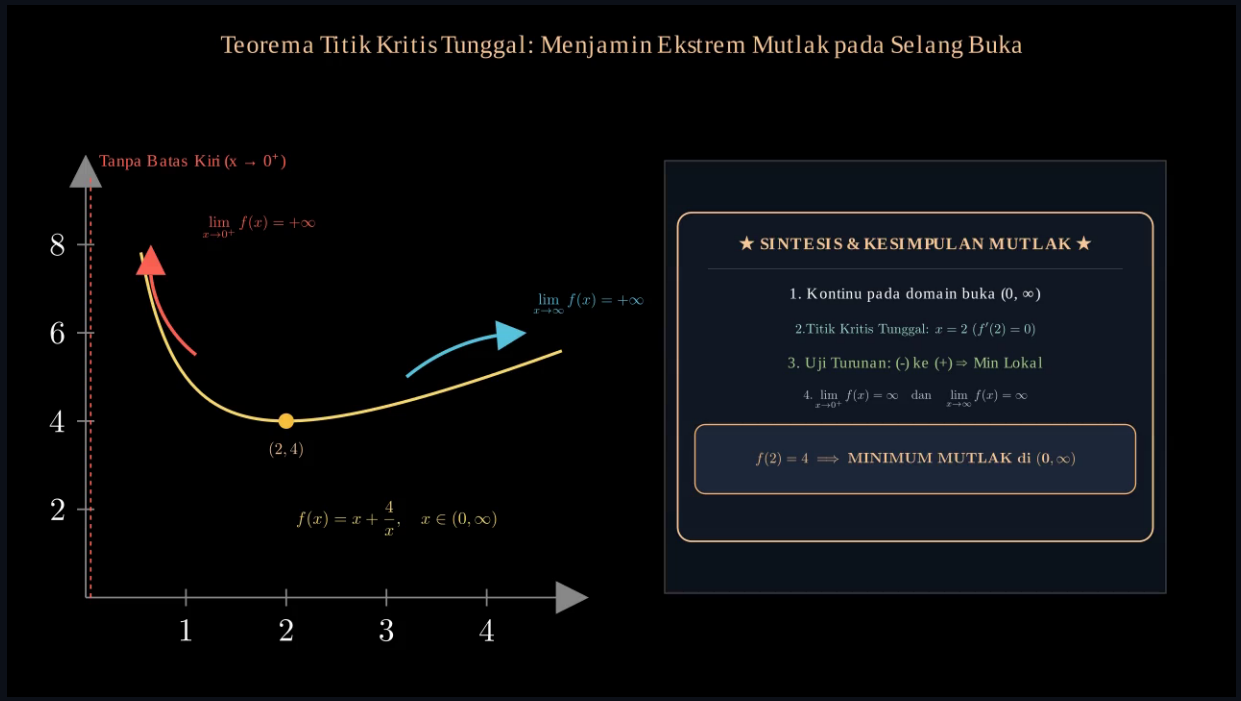
$h'(0) = 0, \ h''(0) = 0.$

Uji I: h' tetap bertanda $+$.

$\Longrightarrow$ **Bukan Ekstrem!**

Kaidah Emas: Jika $f''(c) = 0$, selalu gunakan **Uji Turunan Pertama**!

Simulasi Dinamis: Pelacakan Gradien & Transisi ke Selang Buka



▶ Putar Video (LocalExtremaOpenIntervalScene.mp4)

Klik poster untuk pemutaran otomatis di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk memutar di MPV/VLC.

Ekstrem pada Selang Buka: Mengapa EVT Tidak Berlaku?

Kelemahan Domain Terbuka / Tak Terbatas

Pada selang buka (a, b) atau selang tak hingga $(0, \infty)$, eksistensi nilai ekstrem mutlak **tidak lagi dijamin** oleh EVT!

Skenario 1: Ujung Tak Tercapai

$f(x) = x$ pada selang buka $(0, 1)$:

- $\lim_{x \to 0^+} x = 0$ dan $\lim_{x \to 1^-} x = 1$.
- Nilai $0 \notin (0, 1)$ dan $1 \notin (0, 1)$.
- $\implies$ **Tidak ada** maks/min mutlak!

Skenario 2: Melesat ke Tak Hingga

$g(x) = \frac{1}{x}$ pada selang buka $(0, 1)$:

- Saat $x \to 0^+$, nilai $g(x) \to +\infty$.
- Saat $x \to 1^-$, nilai $g(x) \to 1$ $(1 \notin (0, 1))$.
- $\implies$ **Tidak ada** maks/min mutlak!

Senjata Pamungkas: Teorema Titik Kritis Tunggal

Teorema Titik Kritis Tunggal (*Single Critical Point Theorem*)

Misalkan f kontinu pada selang I (buka, tutup, atau tak terhingga) dan memiliki **tepat satu titik kritis** $c \in I$:

- Jika $f(c)$ adalah **minimum lokal** $\implies$ $f(c)$ adalah **MINIMUM MUTLAK** pada I.
- Jika $f(c)$ adalah **maksimum lokal** $\implies$ $f(c)$ adalah **MAKSIMUM MUTLAK** pada I.

Mengapa Teorema Ini Berdaya?

- Menjembatani jurang lokal ke mutlak tanpa syarat selang $[a, b]$.
- Fondasi utama optimasi sains/rekayasa pada domain $(0, \infty)$ (dimensi, waktu, biaya).

Logika Pembuktian Kontradiksi

- Andaikan ada x_0 dengan $f(x_0) < f(c)$, kurva **harus berbalik arah**.
- Berbalik arah menuntut adanya titik puncak kedua ($f' = 0$).
- Kontradiksi keunikan titik kritis tunggal!

Metode Analisis Perilaku Batas Ujung Selang Buka

Langkah 1: Titik Kritis Interior

1. Hitung turunan pertama $f'(x)$.
2. Tentukan semua titik stasioner ($f' = 0$) dan titik singular di dalam selang buka I.
3. Evaluasi nilai fungsi $f(c)$ pada masing-masing titik kritis.

Langkah 2: Limit di Ujung Batas

Hitung perilaku kurva saat mendekati batas ujung selang:

$$L_1 = \lim_{x \to a^+} f(x), \quad L_2 = \lim_{x \to b^-} f(x)$$

(Gunakan $\lim_{x \to \infty} f(x)$ jika selang tak terbatas).

Kriteria Penarikan Kesimpulan Ekstrem Mutlak

- Jika $\mathbf{L_1 = +\infty}$ dan $\mathbf{L_2 = +\infty}$, maka nilai terendah di antara titik-titik kritis dijamin merupakan **Minimum Mutlak**.
- Jika $\mathbf{L_1 = -\infty}$ dan $\mathbf{L_2 = -\infty}$, maka nilai tertinggi di antara titik-titik kritis dijamin merupakan **Maksimum Mutlak**.

Contoh Soal 1: Ekstrem Lokal Polinomial Orde 4

Soal: Tentukan seluruh titik kritis dan tentukan jenis ekstrem lokal dari fungsi $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$ pada $\mathbb{R}$.

Contoh Soal 1: Ekstrem Lokal Polinomial Orde 4

Soal: Tentukan seluruh titik kritis dan tentukan jenis ekstrem lokal dari fungsi $f(x) = x^4 - 4x^3 + 10$ pada $\mathbb{R}$.

Langkah 1: Titik Kritis (f')

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 = 4x^2(x-3)$$

Titik kritis stasioner ($f' = 0$):

$$x = 0 \quad \text{atau} \quad x = 3$$

Nilai fungsi di titik kritis:

- $f(0) = 0 - 0 + 10 = \mathbf{10}$
- $f(3) = 81 - 4(27) + 10 = 81 - 108 + 10 = \mathbf{-17}$

Langkah 2: Uji Turunan I & II

$f''(x) = 12x(x-2)$.

- Di $x = 3$:

$$f''(3) = 36 > 0 \implies \cup$$

$$\implies f(3) = \mathbf{-17} \text{ (Min Lokal).}$$

- Di $x = 0$: $f''(0) = 0$ (Uji II Inkonklusif!)

  Uji I: f' bertanda $-$ di kiri/kanan 0 $\implies$ **Bukan Ekstrem!**

Contoh Soal 2: Ekstrem Mutlak pada Selang Buka $(0, \infty)$

Soal: Tentukan nilai ekstrem mutlak dari $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pada selang buka $(0, \infty)$.

Contoh Soal 2: Ekstrem Mutlak pada Selang Buka $(0, \infty)$

Soal: Tentukan nilai ekstrem mutlak dari $f(x) = x + \frac{4}{x}$ pada selang buka $(0, \infty)$.

Langkah 1: Titik Kritis

Turunan pertama:

$$f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$$

Syarat stasioner $f'(x) = 0$:

$$x^2 - 4 = 0 \implies x = \pm 2$$

Karena $x \in (0, \infty) \implies \mathbf{x = 2}$.
Nilai fungsi: $f(2) = 2 + \frac{4}{2} = \mathbf{4}$.

Langkah 2: Uji Kritis Tunggal

$f''(2) = \frac{8}{2^3} = 1 > 0 \implies \cup$ (**Min Lokal**).
Limit di batas $(0, \infty)$:

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$$

Kritis Tunggal: Karena $x = 2$ adalah satu-satunya titik kritis pada $(0, \infty)$, maka $f(2) = 4$ adalah **MINIMUM MUTLAK** pada $(0, \infty)$!

Aplikasi Pemodelan: Desain Kemasan Optimal pada $(0, \infty)$

Masalah: Kaleng silinder tertutup bervolume $V = 54\pi$ cm^3. Tentukan jari-jari r dan tinggi h yang meminimumkan luas permukaan!

Aplikasi Pemodelan: Desain Kemasan Optimal pada $(0, \infty)$

Masalah: Kaleng silinder tertutup bervolume $V = 54\pi$ cm^3. Tentukan jari-jari r dan tinggi h yang meminimumkan luas permukaan!

Pemodelan Matematis

Volume:
$V = \pi r^2 h = 54\pi \implies h = \frac{54}{r^2}$.
Luas silinder tertutup:

$$A(r) = 2\pi r^2 + \frac{108\pi}{r}, \quad r \in (0, \infty)$$

Domain berupa selang buka $(0, \infty)$.

Optimasi & Kritis Tunggal

Titik stasioner:

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{108\pi}{r^2} = 0 \implies r = 3$$

Uji kelengkungan:

$$A''(3) = 4\pi + 8\pi = 12\pi > 0 \implies \cup$$

$\implies$ $\mathbf{r = 3}$ cm adalah **Minimum Mutlak**!
Tinggi kaleng: $h = \frac{54}{3^2} = \mathbf{6}$ cm $(h = 2r)$.

Latihan Mandiri & Rangkuman Subtopik 3.3

Latihan Mandiri Persiapan UTS

1. Titik kritis dan jenis ekstrem:

$$f(x) = x^{2/3}(5 - x)$$

2. Nilai minimum mutlak biaya rata-rata pada $q \in (0, \infty)$:

$$C(q) = \frac{50}{q} + 2q + 8$$

Rangkuman Kaidah Ekstrem

Domain	**Strategi Penentuan**
Tertutup $[a, b]$	Metode Selang Tertutup
Lokal	Uji Turunan I / II
Kritis Tunggal	Lokal $\Longrightarrow$ Mutlak!
Buka (a, b)	Analisis Limit Ujung

Selamat Belajar & Sukses MA1101!

Tim Dosen Matematika I — FMIPA ITB